

ETI – Aufgabenblatt 1

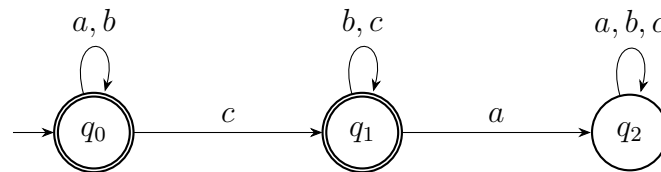
Hausaufgaben

Aufgabe 1.5

Sprache: $L_1 = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid \text{kein } c \text{ steht vor einem } a\}$.

Das bedeutet: Sobald ein c gelesen wurde, darf danach kein a mehr kommen. Die Wörter bestehen also aus einem $\{a, b\}$ -Präfix gefolgt von einem $\{b, c\}$ -Suffix.

DFA:



Korrektheit:

- q_0 : Startzustand – es wurde noch kein c gelesen. Alle a 's und b 's sind erlaubt.
- q_1 : Es wurde mindestens ein c gelesen, aber noch kein a danach. Weitere b 's und c 's sind erlaubt.
- q_2 : Falle – es wurde ein a nach einem c gelesen. Das Wort wird abgelehnt.

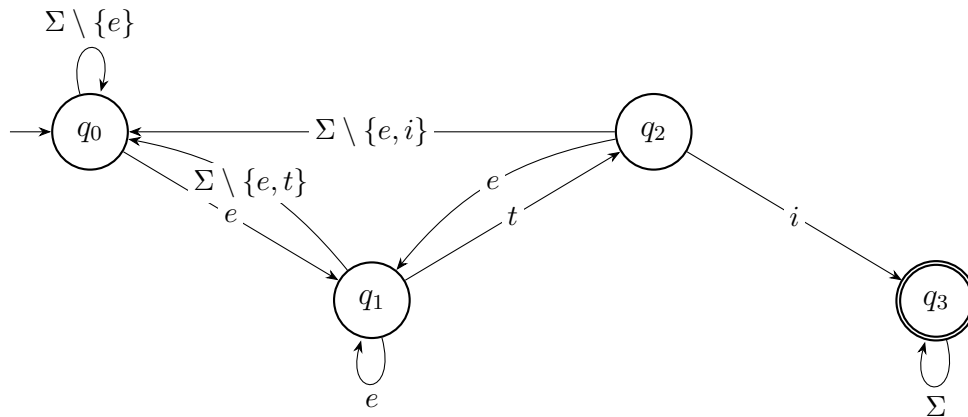
q_0 und q_1 sind akzeptierend, q_2 nicht. Der Automat akzeptiert genau die Wörter, in denen kein c vor einem a steht.

Aufgabe 1.6

Sprache: $L_2 = \{w \in \{a, \dots, z\}^* \mid w \text{ enthält den Teilstring } eti\}$.

1. DFA M :

Zustände: q_0 (Start), q_1 (“e” gesehen), q_2 (“et” gesehen), q_3 (“eti” gesehen, akzeptierend).



2. Beweis $L(M) = L_2$:

“ $L(M) \subseteq L_2$ ”: Der Automat erreicht q_3 nur über den Pfad $q_0 \xrightarrow{e} q_1 \xrightarrow{t} q_2 \xrightarrow{i} q_3$. Da q_3 der einzige akzeptierende Zustand ist, muss jedes akzeptierte Wort irgendwann die Zeichenfolge e, t, i hintereinander enthalten. Also enthält jedes akzeptierte Wort den Teilstring “eti”, d.h. $L(M) \subseteq L_2$.

“ $L_2 \subseteq L(M)$ ”: Sei $w \in L_2$, d.h. w enthält den Teilstring “eti”. Wir schreiben $w = x \cdot e \cdot t \cdot i \cdot y$, wobei “eti” das erste Vorkommen ist. Wir zeigen per Induktion über die Position, dass der Automat beim Lesen der Zeichen e, t, i des ersten Vorkommens die Zustände q_1, q_2, q_3 durchläuft:

- Vor dem ersten “eti” kann der Automat nur in q_0, q_1 oder q_2 sein (nie q_3 , da “eti” noch nicht vollständig gelesen wurde).
- Liest der Automat das e des Teilstrings: Falls er in q_0 ist, geht er nach q_1 . Falls er in q_1 ist, bleibt er in q_1 . Falls er in q_2 ist, geht er nach q_1 . In jedem Fall ist er danach in q_1 .
- Liest er dann das t : Von q_1 geht er nach q_2 .
- Liest er dann das i : Von q_2 geht er nach q_3 .

Da q_3 akzeptierend ist und eine Schleife mit Σ hat, bleibt der Automat in q_3 und akzeptiert w . Also $L_2 \subseteq L(M)$.

Aufgabe 1.7

Sprache: $L_3 = \{s \in \{0, 1\}^* \mid \sum_{i=1}^{|s|} s_i \cdot i \text{ ist gerade}\}.$

Wir verfolgen die Parität der Summe. Sei $S_k = \sum_{i=1}^k s_i \cdot i$ der Wert nach dem Lesen von k Zeichen. Beim Lesen des $(k+1)$ -ten Zeichens s_{k+1} ändert sich die Parität von S genau dann, wenn $s_{k+1} \cdot (k+1)$ ungerade ist, also wenn $s_{k+1} = 1$ und $k+1$ ungerade.

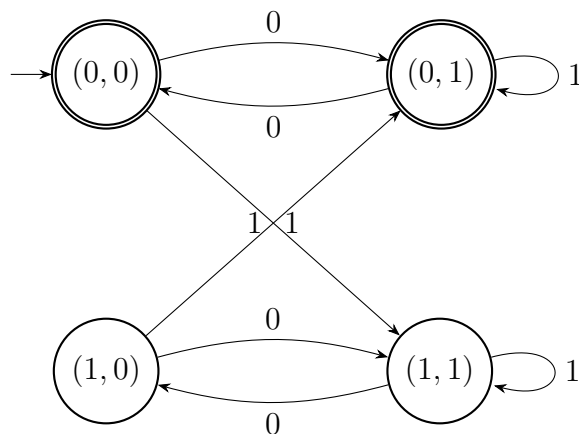
Die Position $k+1$ ist ungerade für k gerade und gerade für k ungerade. Also brauchen wir als Zustand die Parität der Summe und die Parität der aktuellen Position.

Zustände: (p, g) wobei $p \in \{0, 1\}$ die Parität der Summe ist ($0 = \text{gerade}$) und $g \in \{0, 1\}$ die Parität der aktuellen Position (nächstes Zeichen hat Position $g+1$, also: $g = 0$ bedeutet nächste Position ist ungerade).

Übergänge: Beim Lesen von s_{k+1} in Zustand (p, g) :

- Lesen von 0: Summe ändert sich nicht $\rightarrow (p, 1-g)$
- Lesen von 1: Summe ändert sich um $k+1$. Falls $g = 0$ (Position ungerade): Parität kippt $\rightarrow (1-p, 1)$. Falls $g = 1$ (Position gerade): Parität bleibt $\rightarrow (p, 0)$.

DFA:



Akzeptierende Zustände: $(0, 0)$ und $(0, 1)$ (Summe gerade).

Korrektheit: Der Zustand (p, g) speichert die Parität der bisherigen Summe (p) und die Parität der Anzahl bisher gelesener Zeichen (g), woraus sich die Parität der nächsten Position ergibt. Die Übergänge sind korrekt, da eine 1 an ungerader Position die Parität der Summe kippt, und an gerader Position nicht. Eine 0 ändert die Summe nie. Der Startzustand $(0, 0)$ ist korrekt, da die leere Summe 0 gerade ist und das erste Zeichen Position 1 (ungerade) hat.